

SomnoScope

Arturo Molina
Catalina García
Daniel Franco
Nicolás Gómez

SomnoScope



Clasificación automática de estadios de sueño a partir de EEG multicanal, como línea base hacia una plataforma de estadificación de sueño más completa

Manual de Instalación

1. Requisitos previos

Antes de iniciar la instalación de SomnoScope, verifique que el equipo o servidor cumpla con los siguientes requisitos.

1.1. Requisitos de hardware

- Memoria RAM: mínimo 4 GB disponibles. Como alternativa, se pueden utilizar 2 GB de memoria RAM física siempre que se disponga de al menos 2 GB de memoria Swap activa.
- Almacenamiento: mínimo 5 GB de espacio libre en disco.

1.2. Requisitos de software

El entorno de ejecución debe contar con las siguientes herramientas instaladas y operativas:

- Python 3.10 o superior
- Git
- Docker Engine
- Docker Compose v2
- AWS CLI, para la configuración de las credenciales requeridas por DVC.

1.3. Puertos de red

Los siguientes puertos TCP deben encontrarse disponibles:

Puerto	Servicio	Descripción
8000	API REST	Servicio de inferencia y procesamiento
8050	Dashboard	Interfaz web de SomnoScope
5000	MLflow	Gestión y seguimiento de modelos y experimentos

2. Instalación y configuración del repositorio

2.1. Clonación del repositorio

Clone el repositorio oficial del proyecto y acceda a la rama principal main.

Ejecute los siguientes comandos en una terminal:

```
git clone https://github.com/Nicolasdgg/MicroP1MAIA.git
cd MicroP1MAIA
git checkout main
```

Una vez finalizado el proceso, el código fuente del proyecto estará disponible localmente en el directorio MicroP1MAIA.

2.2. Descarga de datos y modelos mediante DVC

SomnoScope utiliza DVC (Data Version Control) para gestionar los datos y modelos asociados al proyecto. Antes de realizar la descarga, configure las credenciales de AWS en el entorno donde se ejecutará el sistema.

```
aws configure
```

Ingresa las credenciales y parámetros correspondientes a la cuenta AWS autorizada para acceder al almacenamiento utilizado por el proyecto.

Posteriormente, desde el directorio raíz del repositorio, ejecute:

```
dvc pull
```

Este comando descargará los datos y modelos versionados mediante DVC que sean necesarios para la ejecución del sistema.

3. Inicio del sistema mediante Docker Compose

Se recomienda utilizar Docker Compose para iniciar el sistema, ya que permite levantar de manera conjunta los servicios que conforman la solución.

Desde el directorio raíz del proyecto, ejecute:

```
docker compose build
docker compose up -d
```

El primer comando construye las imágenes Docker definidas para los servicios del proyecto. El segundo inicia los contenedores en segundo plano.

3.1. Verificación de los contenedores

Para comprobar que los servicios se encuentran activos, ejecute:

```
docker compose ps
```

Los siguientes contenedores deben aparecer en estado Up:

- somnoscope-api
- somnoscope-dashboard
- somnoscope-miflow

Si alguno de los servicios no se encuentra activo, consulte los registros mediante:

```
docker compose logs
```

4. Verificación del funcionamiento

Una vez iniciados los contenedores, verifique individualmente el funcionamiento de los principales componentes de SomnoScope.

4.1. API REST

La API REST se encuentra disponible en el puerto 8000.

Para comprobar su estado, ejecute:

```
curl -s http://localhost:8000/health
```

La documentación interactiva de la API mediante Swagger UI se encuentra disponible en:

<http://localhost:8000/docs>

4.2. Dashboard de SomnoScope

La interfaz principal de la aplicación se encuentra disponible en el puerto 8050.

Abra un navegador web e ingrese:

```
http://localhost:8050
```

4.3. Servidor MLflow

El servidor de MLflow se encuentra disponible en el puerto 5000.

Para acceder a la interfaz de seguimiento de experimentos y gestión de modelos, abra:

```
http://localhost:5000
```

5. Despliegue en Amazon Web Services

SomnoScope puede desplegarse en una instancia Amazon EC2 para habilitar el acceso remoto a la aplicación.

5.1. Configuración de red

En la instancia EC2, acceda al Security Group asociado y configure las reglas de entrada necesarias.

Se deben habilitar los siguientes puertos TCP especificados en la tabla de la sección 1.3

5.2. Preparación de la instancia EC2

Conéctese a la instancia mediante SSH y actualice los paquetes del sistema:

```
sudo apt-get update
```

```
Instale Docker y Docker Compose:  
sudo apt-get install -y docker.io docker-compose-v2
```

5.3. Configuración de memoria Swap

Si la instancia dispone de únicamente 2 GB de memoria RAM física, configure 2 GB adicionales de memoria Swap:

```
sudo fallocate -l 2G /swapfile  
sudo chmod 600 /swapfile  
sudo mkswap /swapfile  
sudo swapon /swapfile
```

Verifique que la memoria Swap se encuentre activa mediante:

```
free -h
```

5.4. Clonación y despliegue

Clone el repositorio oficial y acceda a la rama principal:

```
git clone https://github.com/Nicolasdgg/MicroP1MAIA.git  
cd MicroP1MAIA  
git checkout main
```

Una vez configurado el entorno, inicie los servicios mediante Docker Compose:

```
docker compose up -d
```

Verifique que los contenedores se encuentren activos:

```
docker compose ps
```

Los servicios somnoscope-api, somnoscope-dashboard y somnoscope-mlflow deben aparecer en estado Up.

5.5. Acceso remoto

Una vez finalizado el despliegue, la aplicación puede consultarse utilizando la IP pública de la instancia EC2:

- SomnoScope: http://<IP_PUBLICA>:8050
- API REST: http://<IP_PUBLICA>:8000/docs
- MLflow: http://<IP_PUBLICA>:5000

La IP pública de la instancia puede ser dinámica. Por este motivo, consulte la dirección vigente de la instancia antes de acceder al sistema.

Manual de Usuario

1. Acceso al sistema y carga de estudios

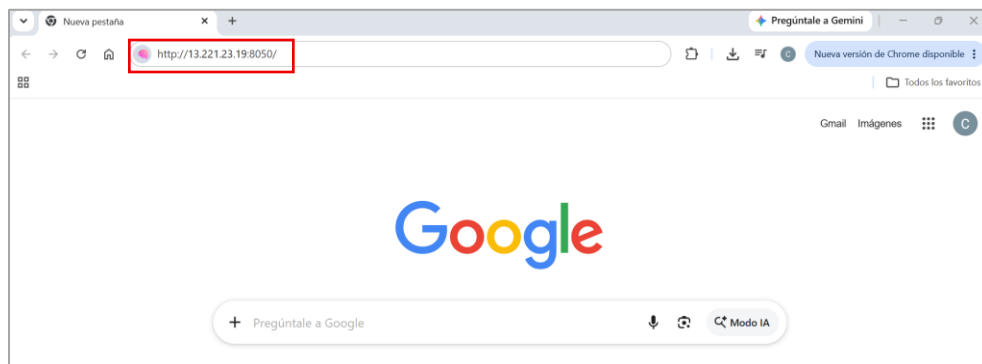
1.1. Acceso a SomnoScope

Para acceder a SomnoScope, abra un navegador web e ingrese la dirección correspondiente al entorno de despliegue:

`http://<IP_PUBLICA>:8050`

La aplicación se encuentra desplegada en una instancia de Amazon EC2, cuya dirección IP pública es dinámica. Por lo tanto, solicite al equipo de desarrollo la IP pública vigente antes de iniciar la sesión.

Por ejemplo: <http://18.212.239.119:8050>



Una vez ingresada la dirección, se visualizará la interfaz principal de SomnoScope.

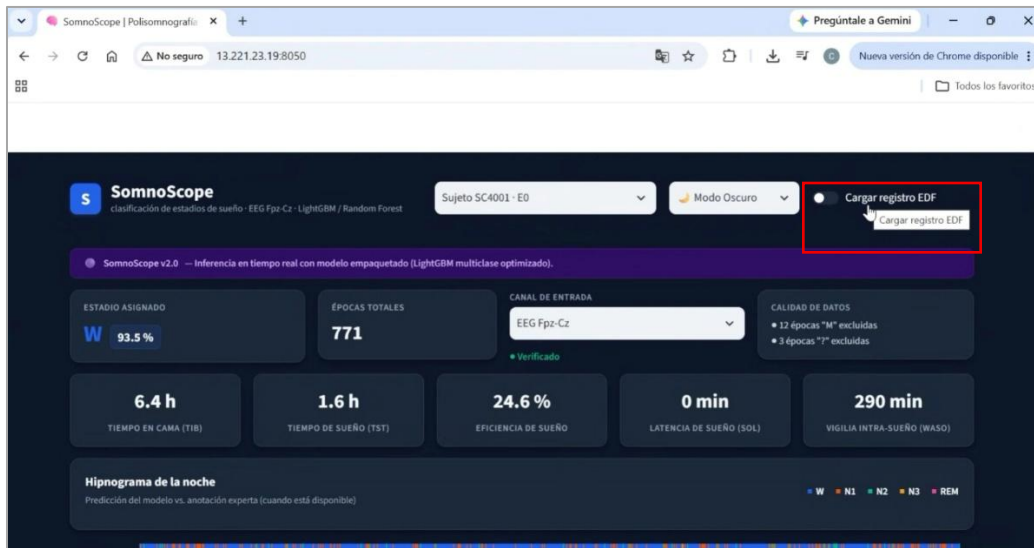
1.2. Carga de un estudio polisomnográfico

SomnoScope permite analizar estudios polisomnográficos previamente disponibles en el sistema o cargar un nuevo registro en formato .edf.

Para cargar un estudio externo:

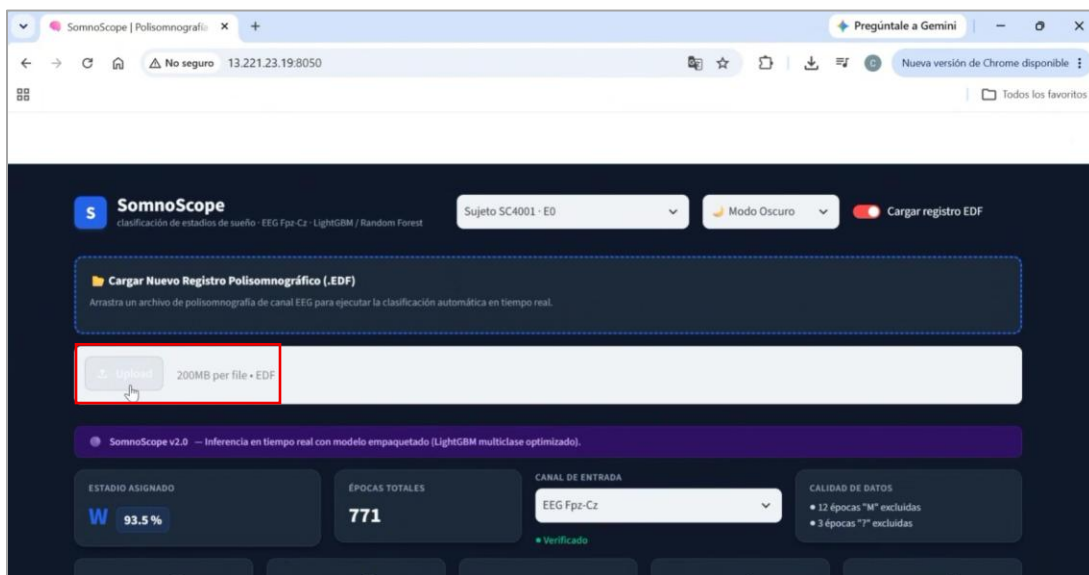
Paso 1. Habilitar la carga del registro

En la interfaz principal, active el interruptor (ON/OFF) "Cargar registro EDF".



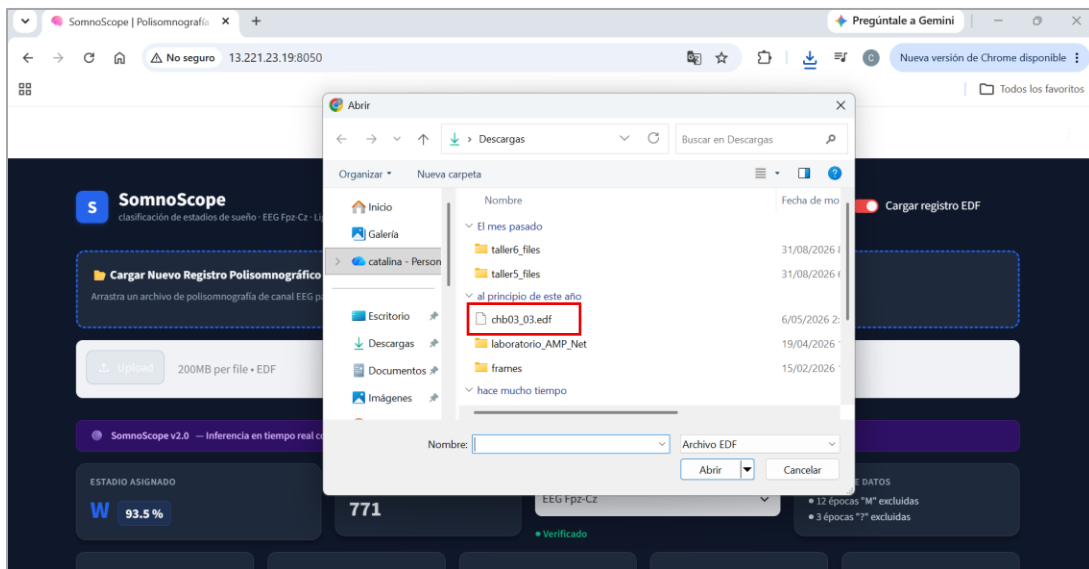
Paso 2. Seleccionar el archivo

Haga clic en el botón "Upload" para abrir el explorador de archivos del equipo.



Paso 3. Seleccionar el archivo EDF

En la ventana emergente, localice y seleccione el archivo polisomnográfico que desea analizar.



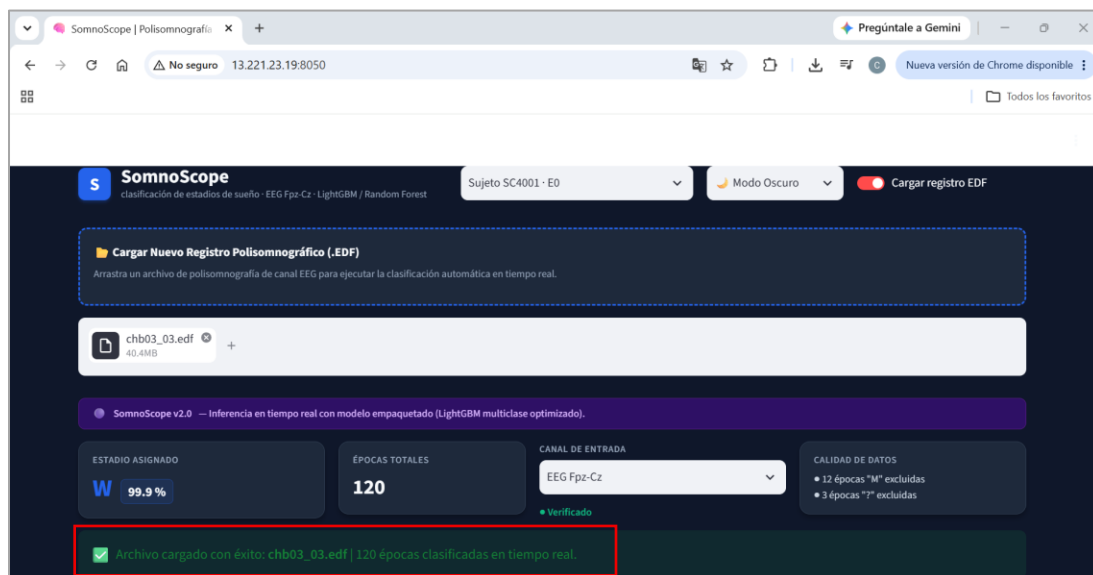
El archivo debe cumplir con las condiciones de entrada establecidas por el sistema:

Formato: .edf

Frecuencia de muestreo: 100 Hz

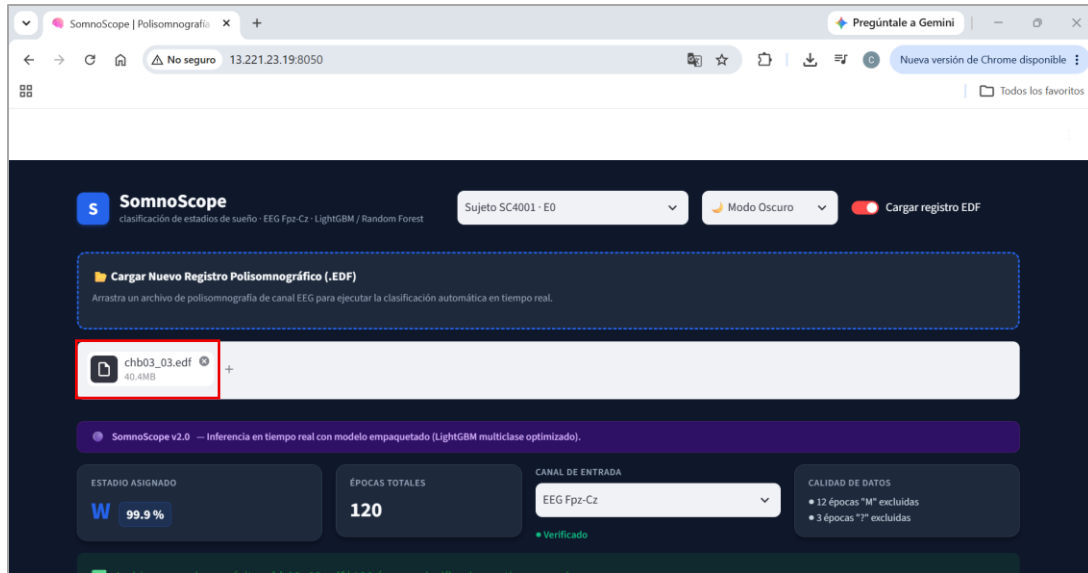
Canal EEG compatible: Fpz-Cz o Pz-Oz

Una vez finalizada la carga, la interfaz mostrará un mensaje de confirmación indicando que el archivo fue incorporado correctamente.



Paso 4. Eliminar un archivo cargado

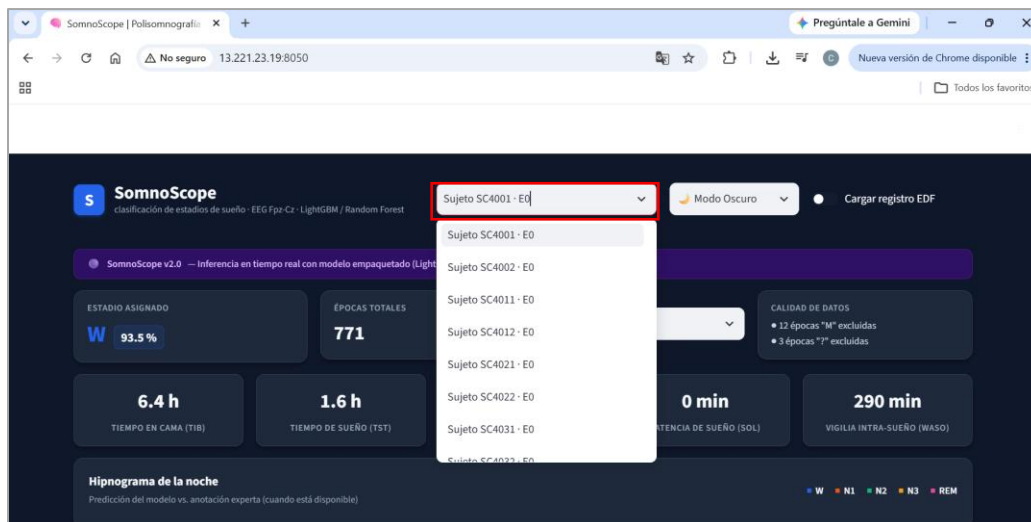
Si desea retirar el archivo seleccionado y cargar uno diferente, haga clic en el ícono "X" asociado al archivo.



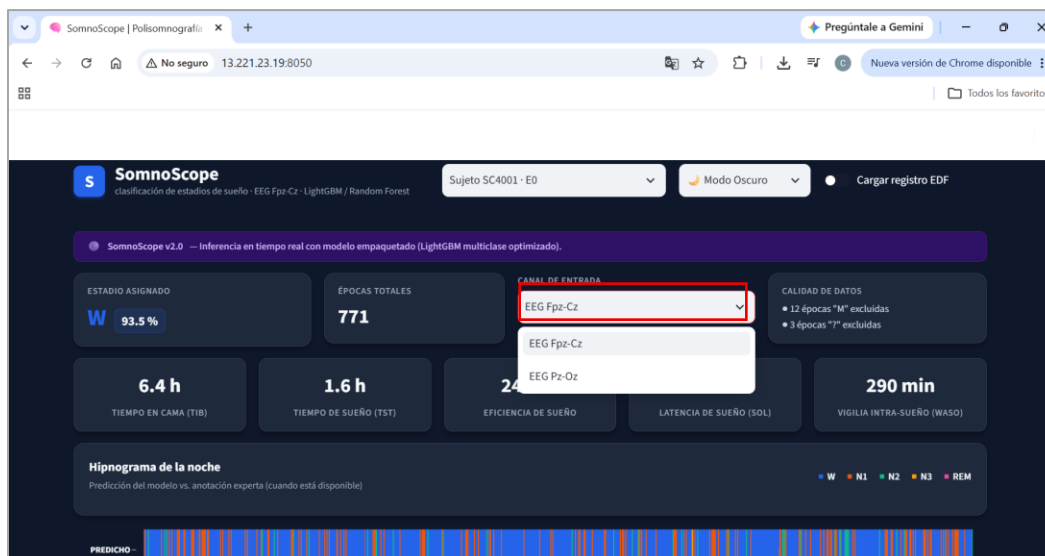
1.3. Selección de un estudio precargado

Como alternativa a la carga de un archivo externo, SomnoScope dispone de estudios precargados para las pruebas y validación del sistema.

Para utilizar uno de estos estudios, seleccione el paciente correspondiente desde la lista desplegable de sujetos disponibles. Por ejemplo: SC4001E0



Una vez seleccionado el sujeto, utilice la lista desplegable de canales EEG para seleccionar la señal que será utilizada durante el análisis.



El sistema permite seleccionar entre los canales EEG disponibles. La clasificación se realiza de manera independiente sobre un único canal seleccionado en cada ejecución; los canales no se procesan simultáneamente.

Una vez definidos el estudio y el canal de entrada, el sistema ejecutará el procesamiento y generará los resultados correspondientes.

2. Visualización e interpretación de resultados

Una vez finalizado el procesamiento, SomnoScope presenta los resultados del análisis mediante diferentes componentes diseñados para facilitar la revisión del estudio.

2.1. Indicadores de arquitectura del sueño

La sección superior presenta los principales indicadores cuantitativos de arquitectura del sueño:

TIB (Time in Bed): tiempo total en cama.

TST (Total Sleep Time): tiempo total de sueño.

Eficiencia del sueño: proporción del tiempo en cama durante la cual el paciente permanece dormido. Como referencia, el sistema utiliza $\geq 85\%$ como umbral de normalidad.

SOL (Sleep Onset Latency): tiempo transcurrido desde el inicio del registro hasta el comienzo del sueño.

WASO (Wake After Sleep Onset): tiempo total de vigilia registrado después del inicio del sueño.

Estos indicadores permiten obtener una visión general de la arquitectura del sueño y facilitan la identificación de posibles alteraciones.

2.2. Hipnograma nocturno interactivo

El hipnograma presenta la evolución de los estadios del sueño a lo largo de la noche completa mediante dos representaciones sincronizadas:

Predicción del modelo Champion: muestra los estadios de sueño estimados por el modelo seleccionado para producción.

Ground Truth: presenta la clasificación de referencia utilizada para la evaluación del modelo.

Los estadios se representan mediante la codificación visual definida para el sistema:

Estadio	Código	Representación
Vigilia	W	Rojo
N1	N1	Lavanda
N2	N2	Azul índigo
N3	N3	Azul marino

REM	REM	Verde menta
-----	-----	-------------

La visualización permite comparar de manera directa la predicción automática con la referencia de cada época durante el registro completo.

2.3. Inspector de época

El Inspector de Época permite realizar una revisión detallada de segmentos individuales de 30 segundos.

Mediante el control deslizante, el usuario puede desplazarse a través de las diferentes épocas del registro. Para cada segmento seleccionado se presentan:

La señal EEG cruda, expresada en microvoltios (μV).

La distribución de probabilidades de clasificación para los diferentes estadios del sueño.

Esta vista permite examinar con mayor detalle el comportamiento de la señal y la predicción realizada por el modelo en una época específica.

2.4. Matriz de confusión y métricas de clasificación

La aplicación presenta una matriz de confusión normalizada, que permite visualizar la correspondencia entre los estadios de referencia y los estadios predichos por el modelo.

Adicionalmente, se presentan métricas de desempeño discriminadas por estadio, incluyendo:

Sensibilidad: proporción de casos de un estadio correctamente identificados.

F1-Score: medida que combina precisión y sensibilidad para cada estadio.

Estas métricas permiten evaluar el comportamiento del modelo de manera individual para cada clase, además de la evaluación global.

3. Opciones adicionales

3.1. Modo de visualización

SomnoScope dispone de un selector para alternar entre dos modos de visualización:

Modo Claro: facilita la visualización durante condiciones de iluminación normal.

Modo Oscuro: proporciona una interfaz de menor luminosidad, adecuada para entornos de trabajo con iluminación reducida, como estaciones de polisomnografía.

El usuario puede cambiar entre ambos modos desde el selector disponible en la interfaz.

3.2. Consideración para el uso clínico

SomnoScope constituye una herramienta de apoyo para el análisis y clasificación automática de estadios del sueño. Los resultados generados por el sistema deben interpretarse como información de soporte y no sustituyen la evaluación, interpretación ni el criterio clínico de un profesional de la salud especializado en medicina del sueño.